

区间估计的基本概念



前面介绍了参数的点估计，讨论了估计量的优良性准则，给出了寻求估计量最常用的矩估计法和最大似然估计法。

参数的点估计是用一个确定的值去估计未知参数，看似精确，实际上把握不大，没有给出误差范围，为了使估计的结论更可信，需要引入**区间估计**。



Neyman
(1894–1981)



引例 在估计湖中鱼数的问题中，若根据一个实际样本，得到鱼数 N 的最大似然估计为1000条.

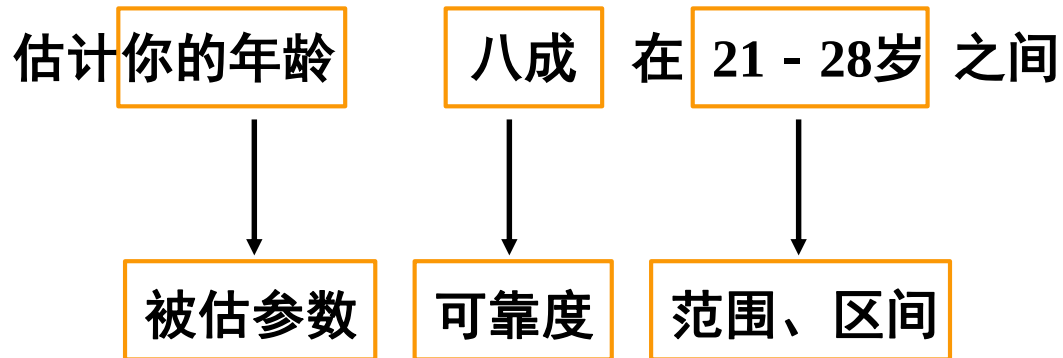
实际上， N 的真值可能大于1000，也可能小于1000.

为此，希望确定一个区间来估计参数真值并且满足：

1. 能以**比较高的可靠程度**相信它包含参数真值.

“**可靠程度**”是用**概率**来度量的.

2. 区间估计的**精度**要高.



可靠度：越大越好

区间：越小越好



一、置信区间的定义 (Confidence Interval)

设总体 X 的分布函数 $F(x, \theta)$ 含有一个未知参数 θ , $\theta \in \Theta$, 对于给定常数 $\alpha (0 < \alpha < 1)$, 若由抽自 X 的样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 确定两个统计量

$$\hat{\theta}_1(X_1, X_2, \dots, X_n) \text{ 和 } \hat{\theta}_2(X_1, X_2, \dots, X_n)$$

对于任意 $\theta \in \Theta$, 满足

$$P\{\hat{\theta}_1(X_1, X_2, \dots, X_n) < \theta < \hat{\theta}_2(X_1, X_2, \dots, X_n)\} \geq 1 - \alpha$$

则称随机区间 $(\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2)$ 是 θ 的置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间.

$\hat{\theta}_1$ 和 $\hat{\theta}_2$ 分别称为置信下限和置信上限.



(1) 当 X 连续时, 对于给定的 α , 可以求出置信区间 $(\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2)$ 满足

$$P\{\hat{\theta}_1(X_1, X_2, \dots, X_n) < \theta < \hat{\theta}_2(X_1, X_2, \dots, X_n)\} = 1 - \alpha$$

(2) 当 X 离散时, 对于给定的 α , 常常找不到区间 $(\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2)$ 满足

$$P\{\hat{\theta}_1(X_1, X_2, \dots, X_n) < \theta < \hat{\theta}_2(X_1, X_2, \dots, X_n)\} = 1 - \alpha$$

此时, 找区间 $(\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2)$ 使得 $P(\hat{\theta}_1 < \theta < \hat{\theta}_2)$ 至少为 $1-\alpha$, 且尽可能接近 $1-\alpha$.



说明:

- (1) 要求 θ 以很大的可能被包含在区间 $(\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2)$ 内, 即概率 $P(\hat{\theta}_1 < \theta < \hat{\theta}_2)$ 尽可能的大.
- (2) 估计的精度要尽可能高. 如要求区间长度 $\hat{\theta}_2 - \hat{\theta}_1$ 尽可能短, 或者能体现该要求的其他准则.

可靠度与精度是一对矛盾, 一般是在保证可靠度的条件下尽可能提高精度.



(3) 对于样本 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$

$(\hat{\theta}_1(X_1, X_2, \dots, X_n), \hat{\theta}_2(X_1, X_2, \dots, X_n))$  随机区间

以 $1-\alpha$ 的概率保证其包含未知参数的真值.

即有: $P\{\hat{\theta}_1(X_1, X_2, \dots, X_n) < \theta < \hat{\theta}_2(X_1, X_2, \dots, X_n)\} = 1 - \alpha$



(4) 对于样本观测值 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$

$(\hat{\theta}_1(x_1, x_2, \dots, x_n), \hat{\theta}_2(x_1, x_2, \dots, x_n))$  常数区间

只有两个结果，包含 θ 和不包含 θ 。

此时，不能说： $P\{\hat{\theta}_1(x_1, x_2, \dots, x_n) < \theta < \hat{\theta}_2(x_1, x_2, \dots, x_n)\} = 1 - \alpha$

可以理解为：该常数区间包含未知参数真值的可信程度为 $1 - \alpha$ 。

没有随机变量，
自然不能谈概率



$$P\{\hat{\theta}_1(X_1, X_2, \dots, X_n) < \theta < \hat{\theta}_2(X_1, X_2, \dots, X_n)\} = 1 - \alpha$$

如：取 $1 - \alpha = 0.95$. 若反复抽样100次，样本观测值为

$$x_1^i, x_2^i, \dots, x_n^i \quad i = 1, 2, \dots, 100$$

对应的常数区间为 $(\hat{\theta}_1(x_1^i, \dots, x_n^i), \hat{\theta}_2(x_1^i, \dots, x_n^i)) \quad i = 1, 2, \dots, 100$

于是在100个常数区间中，包含参数真值的区间大约为95个，不包含真值的区间大约为5个.

对一个具体的区间 $(\hat{\theta}_1(x_1^i, \dots, x_n^i), \hat{\theta}_2(x_1^i, \dots, x_n^i))$ 而言，它可能包含 θ ，也可能不包含 θ ，包含 θ 的可信度为**95%**.



二、构造置信区间的方法 $\longrightarrow$ 枢轴量法

1. 寻求一个样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 和 θ 的函数 $W = W(X_1, X_2, \dots, X_n; \theta)$, 使得 W 的分布不依赖于 θ 和其他未知参数, 称具有这种性质的函数 W 为 **枢轴量 (Pivotal quantity)** .

2. 对于给定的置信水平 $1-\alpha$, 定出两个常数 a 和 b , 使得

$$P\{a < W(X_1, X_2, \dots, X_n; \theta) < b\} = 1 - \alpha$$

3. 若由不等式 $a < W(X_1, X_2, \dots, X_n; \theta) < b$ 得到与之等价的 θ 的不等式

$$\hat{\theta}_1(X_1, X_2, \dots, X_n) < \theta < \hat{\theta}_2(X_1, X_2, \dots, X_n)$$



即有 $P\{a < W(X_1, X_2, \dots, X_n; \theta) < b\}$

$$= P\{\hat{\theta}_1(X_1, X_2, \dots, X_n) < \theta < \hat{\theta}_2(X_1, X_2, \dots, X_n)\} = 1 - \alpha$$

因此, $(\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2)$ 是 θ 的一个置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间.

关键: 1. 枢轴量 $W(X_1, X_2, \dots, X_n; \theta)$ 的构造

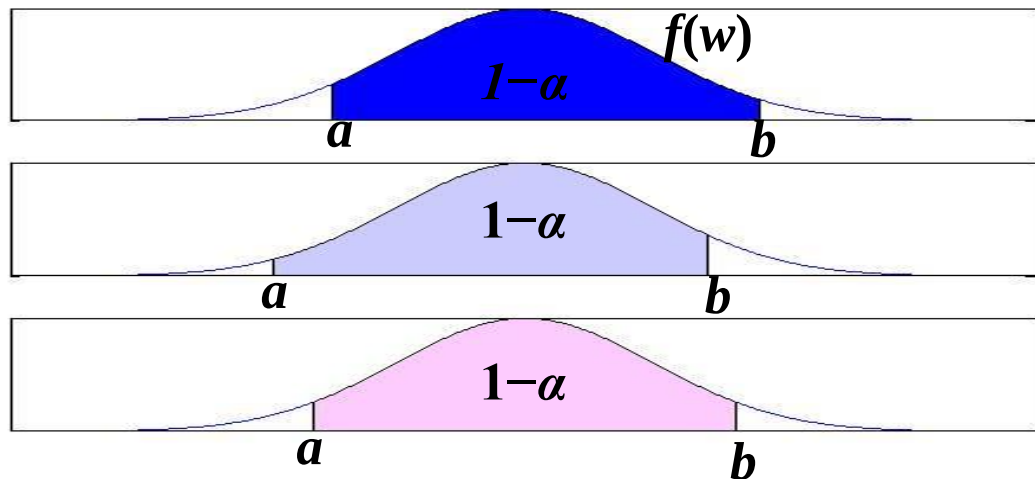


一般从 θ 的一个良好的点估计出发构造, 比如 MLE

2. 两个常数 a, b 的确定



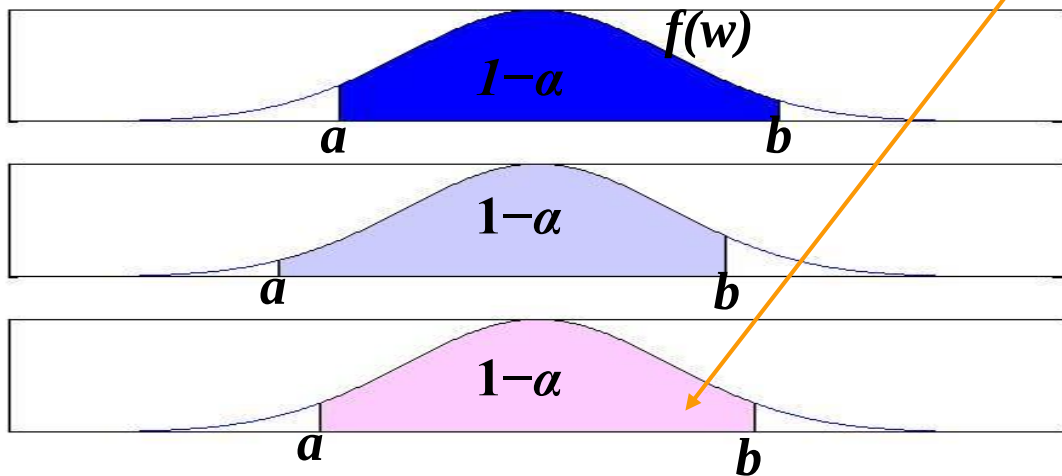
对于任意两个数 a 和 b ，只要使得 $f(w)$ 下方的面积为 $1-\alpha$ ，就能确定一个 $1-\alpha$ 的置信区间.



希望置信区间长度尽可能短.



当 W 的密度函数单峰且对称时，如： $N(0,1)$, t 分布等，当 $a=-b$ 时求得的置信区间的长度最短.



如： $b=z_{\alpha/2}$ 或 $t_{\alpha/2}(n)$



当 W 的密度函数不对称时，如 χ^2 分布， F 分布，**习惯上**仍取对称的分位点来计算未知参数的置信区间。

